

AUDEI Архитектура

- Задача Предполагаемый профиль данных и эксплуатации по задаче (в рамках постановки от ЕРКЦ) Описание профиля Генерация событий источником данных (в сутки) Предложение по решению задачи Загрузка данных Концептуальная схема загрузки и трансформации данных в ЕА схема варианта логики на FLINK схема варианта логики на COTE Функционал фильтрации и трансформации при записи сообщений Основные требования к функции перекладки и фильтрации: Негативные кейсы трансформации Негативные кейсы фильтрации Предлагаемые типы событий мониторинга: Негативная трансформация атрибута Нефункциональные требования к PVM Требования к SELECT-запросам Требования к RESULT-запросам к Abyss API для выполнения индексации Требования к RESULT-запросам поиска данных Требования к RESULT-запросам поиска данных полнотекстовых индексов (SOLR) Требования к RESULT-запросам поиска данных архивных индексов (Abyss API) Концептуальная архитектура сервиса Концептуальная архитектура получения данных из кеша и индекса <=90 дней описание схемы интеграция ЕРКЦ с AUDEI интеграция AUDEI с PVM ЕА аутентификация и авторизация запросов AUDEI к PVM API BUSE/ Abyss Концептуальная архитектура получения данных из кеша и индекса >90 дней описание схемы интеграция ЕРКЦ с AUDEI интеграция AUDEI с PVM ЕА аутентификация и авторизация запросов AUDEI к PVM API BUSE/ Abyss Концептуальная архитектура подготовки данных и построения индекса по epk_id Описание схемы работы кеша и индексации Атрибуты события для индексации Статусная модель индекса/partition Статусы Партии Структура таблиц индекса interval, pages audei_epk_data audei_partition связи между таблицами Выбор стартовой даты индексации API для клиента Функциональные требования События аудита Авторизация интеграции ЕРКЦ к AUDEI Эксплуатационные требования Надежность Производительность Автоматизация установки Задача
 - Предполагаемый профиль данных и эксплуатации по задаче (в рамках постановки от ЕРКЦ)
 - Описание профиля
 - Генерация событий источником данных (в сутки)
- Предложение по решению задачи
 - Загрузка данных
 - Концептуальная схема загрузки и трансформации данных в ЕА
 - схема варианта логики на FLINK
 - схема варианта логики на COTE
 - Функционал фильтрации и трансформации при записи сообщений
 - Основные требования к функции перекладки и фильтрации:
 - Негативные кейсы трансформации
 - Негативные кейсы фильтрации
 - Предлагаемые типы событий мониторинга:
 - Негативная трансформация атрибута
 - Нефункциональные требования к PVM
 - Требования к SELECT-запросам
 - Требования к RESULT-запросам к Abyss API для выполнения индексации
 - Требования к RESULT-запросам поиска данных
 - Требования к RESULT-запросам поиска данных полнотекстовых индексов (SOLR)
 - Требования к RESULT-запросам поиска данных архивных индексов (Abyss API)
 - Концептуальная архитектура сервиса
 - Концептуальная архитектура получения данных из кеша и индекса <=90 дней
 - описание схемы
 - интеграция ЕРКЦ с AUDEI
 - интеграция AUDEI с PVM ЕА
 - аутентификация и авторизация запросов AUDEI к PVM API BUSE/ Abyss
 - Концептуальная архитектура получения данных из кеша и индекса >90 дней
 - описание схемы

- интеграция ЕРКЦ с AUDEI
- интеграция AUDEI с PVM EA
- аутентификация и авторизация запросов AUDEI к PVM API BUSE/Abyss
- Концептуальная архитектура подготовки данных и построения индекса по epk_id
 - Описание схемы работы кеша и индексации
 - Атрибуты события для индексации
 - Статусная модель индекса/partition
 - Статусы Партиции
 - Структура таблиц индекса interval, pages
 - audei_epk_data
 - audei_partition
 - связи между таблицами
- Выбор стартовой даты индексации
- API для клиента
- Функциональные требования
 - События аудита
 - Авторизация интеграции ЕРКЦ к AUDEI
- Эксплуатационные требования
 - Надежность
 - Производительность
 - Автоматизация установки

Задача

Необходимо обеспечить доступ к журналам ЕРКЦ в EA по ключам epk_id и интервалу поиска 14 календарных дней. SLA - до 3-х секунд

Примерный объем данных от 177 Тб до 0.5 Пб

Глубина поиска - 90 дней от текущей даты

Предполагаемый профиль данных и эксплуатации по задаче (в рамках постановки от ЕРКЦ)

Описание профиля

Вопрос	Ответ, полученный на встрече	Комментарий
Количество сотрудников в смене	6000	
Запросов в час	33000	
TPS	~9	
Профиль данных – события аудита с фиксированным набором параметров		

Объём БД AS IS		НЕ вижу влияния данной информации на проработку целевого решения
Объём БД TO BE – 540 ТБ		Т.к. событие дробится на обязательными атрибутами КМ для записи в АС Единый аудит
Срок хранения данных	90 дней	
Количество событий	Пишут две АС: ЕСА и LAUNCHER, подробнее в отчете НТ	Отчет НТ: https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=11207871485
Размер события	Пишут две АС: ЕСА и Launcher подробнее в отчете НТ	Отчет НТ: https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=11207871485
Желаемое время ответа на запрос	3 секунды	
Желаемое время ответа на запрос за 2 недели (14 дней)	3 секунды	
Желаемое время ответа на запрос за следующие 2 недели	3 секунды	
Требование по поиску сразу за 90 дней	Отсутствует	
Распределение количества запросов по интервалам (за 1 день, за 2 дня, за 5 дней, за неделю, за 2 недели, за месяц и тд)	—	Данную статистику снять не предоставляется возможности.
Допустимое время ответа на запрос для разного интервала поиска		Нужен комментарий от коллег: — Дружинкина Оксана Николаевна — Мирошниченко Михаил Владимирович

Описание паттерна поиска: полное совпадение? частичное совпадение? регулярное выражение? etc?	Дата - ЕПК_ID - Тип_события Просьба дополнить, уточнить	Клиента в журналах мы не ищем, поиск осуществляется в ЕПК до обращения к журналам.
Поиск выполняется по всему документу (поиск значения по любому из полей) или только по некоторым полям	Отправить перечень фильтров для анализа	- по дате/времени действия - по типу действия (входы, регистрация, восстановление логина и т.д.) - по каналу (Веб СБОЛ, МП СБОЛ и т.д.) - успешность действия, например, входа или смены логина
Выполнялось ли проектирование возможной архитектуры ТО ВЕ ввиду перспектив увеличения нагрузки (если да, то необходимо ознакомиться с результатами		Нужен комментарий от Кудрявцева Марина Владимировна

Генерация событий источником данных (в сутки)

Событие / система	Кол-во событий	Средний размер	Объем за сутки	Глубина хранения, дней	Общий объем
LAUNCHER*	530 млн	1 кб	530 Gb	90	47,7 Tb
FIND	133 млн	1,5 кб	190 Gb	90	16,7 Tb
LOGON	133 млн	1,5 кб	190 Gb	90	16,7 Tb
ESA	500 млн	2.3 кб	1096 Gb	90	96,4 Tb
ИТОГО	1296 млн	1,6 кб	2006 Gb (1,96 Tb)		177,6 Tb

* - события LAUNCHER не содержащие FIND/LOGON событий

Предложение по решению задачи

Загрузка данных

Загрузка и хранение данных на требуемую глубину обеспечивается EA в индексах HDFS/SOLR

Необходимо создать REST-API на доступ к данным аудита ЕРКЦ по ключам epkId и дате. SLA - до 3-х секунд

Для обеспечения SLA предлагается создавать т.н. кеш-выборки в HDFS по дням на требуемую глубину, с созданием хранимого индекса смещений/paging epkId в этих выборках

Работа с выборками HDFS реализуется через существующий Abyss API

Концептуальная схема загрузки и трансформации данных в EA

схема варианта логики на FLINK

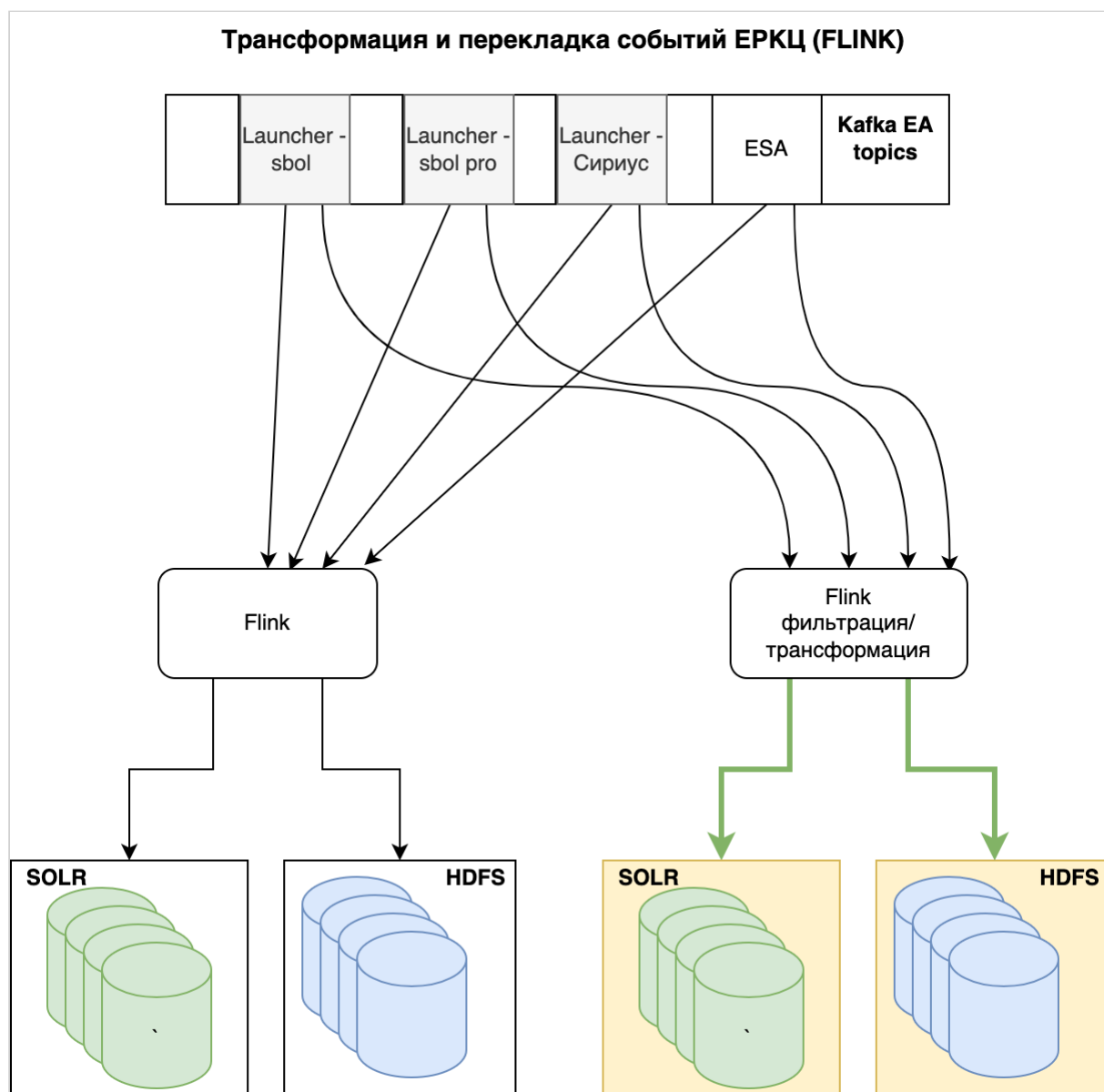
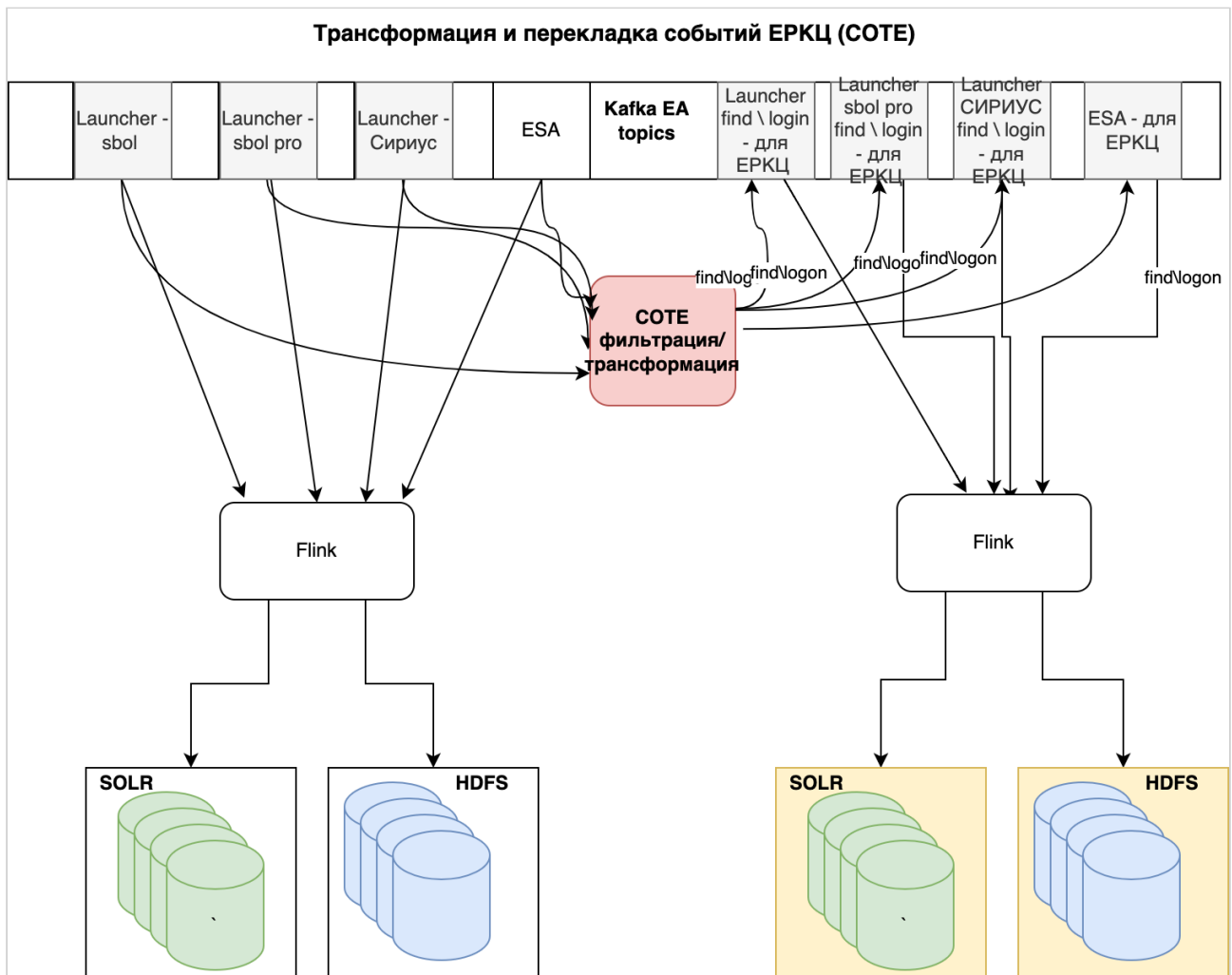


схема варианта логики на COTE



Функционал фильтрации и трансформации при записи сообщений

Функционал перекладки/трансформации - извлечение параметров из params в корневые атрибуты сообщения, с возможностью конфигурирования имен параметров для перекладки.

Функционал фильтрации - фильтрация сообщений по условию на соответствие значения атрибута/параметра

Основные требования к функции перекладки и фильтрации:

- имя параметра и его значение не меняется.
- четкое/нечеткие условия фильтрации, диапазон.
- Фильтрация корневых атрибутов.
- Реализацию нечеткого условия и диапазона возможно выполнить с использованием механизма регулярных выражений.

В результате успешной работы механизма фильтрации - перекладка сообщения в отдельные (целевые) топики и индексы (один топик - один индекс)

Негативные кейсы трансформации

При негативных кейсах событие также пишется в хранилище/индекс.

Обработка результатов негативных кейсов трансформации - предусмотреть возможность мониторинга событий негативных кейсов.

Негативные кейсы фильтрации

При негативных кейсах фильтрации сообщение идет по стандартному маршруту обработки без перекладки в отдельные (целевые) топики и индексы, игнорируется.

Предлагаемые типы событий мониторинга:

Негативная трансформация атрибута

- атрибут не найден
- ошибка трансформации атрибута

запись потока от producers

Запись данных от модулей ESA, LAUNCHER1/2/3 в свои топики и отдельные индексы, согласно схемы

Нефункциональные требования к PVM

Требования к SELECT-запросам

1. Обеспечение выполнения SELECT-запросов к HDFS через Abyss API QPS max: 90 (прогрев на всю глубину), avg: 1 (в сутки, в штатном режиме, после прогрева)
Каждый SELECT запрос (дневная партиция) результат до 2ТБ
Пример

http-запрос

```
POST --header "Accept: application/json; charset=utf-8" --header "Content-type: application/json; charset=utf-8" --header "X-PVM-API-KEY: <X-PVM-API-KEY>" --data '{"sqlQuery":"SELECT * FROM \"<INDEX>\" ORDER BY \"epk_id\" ASC\",\"searchTimeInterval\":{\"from\":\"2023-09-07T00:00:00.000Z\",\"to\":\"2023-09-07T23:59:59.999Z\"}}' --url https://<host>:<port>/coordinator/api/gateway/v1/index/archive/task/project/<project>/query
```

2. Общее время выполнения одного SELECT-запроса не более 1 час
3. Хранение результатов SELECT-запросов к HDFS не менее 90 дней по-умолчанию
 - а. Обеспечить регулирование времени хранения результатов SELECT-запросов к HDFS
4. Проверка готовности/статуса SELECT-запроса - 1 раз в секунду для каждого SELECT-запроса

Требования к RESULT-запросам к Abyss API для выполнения индексации

1. Обеспечение выполнения RESULT-запросов на момент индексации к HDFS через API QPS max: 100 (суммарно по всем поддам)
пример запроса
`https://<host>:<port>/coordinator/api/gateway/v1/index/archive/task/project/<project>/name/<index>/query/<abyss request uuid>/result?offset=1000&limit=1`
При индексации читаем всегда одну запись (макс 5 КБ), offset принимает значения от 0 до окончания выдачи результата (пустой результат)
2. Время отклика не более 2 секунд

Требования к RESULT-запросам поиска данных

1. Обеспечение запросов на поиск данных с учетом профиля эксплуатации - поиск по ЕРК_ID и дате



ограничение

Реализуется только паттерны фильтрации на полное соответствие условию по полю ЕРК_ID и диапазону дат

Требования к RESULT-запросам поиска данных полнотекстовых индексов (SOLR)

1. Обеспечение запросов на поиск данных в SOLR через BUZE API - $9 \times 2 = 18$ max QPS
 Контекст API запроса `/audit/project/{project}/events/search`
2. Обеспечение поиска данных в SOLR на период от текущей даты до 3 дней (6ТБ без учета репликации), с возможностью конфигурирования глубины.

метрика	значение
Размер одного сообщения в ответе в ЕРКЦ	max: 5КБ
Общее время отклика на запрос к AUDEI API	< 2.0 секунды для времени хранения 3 дня

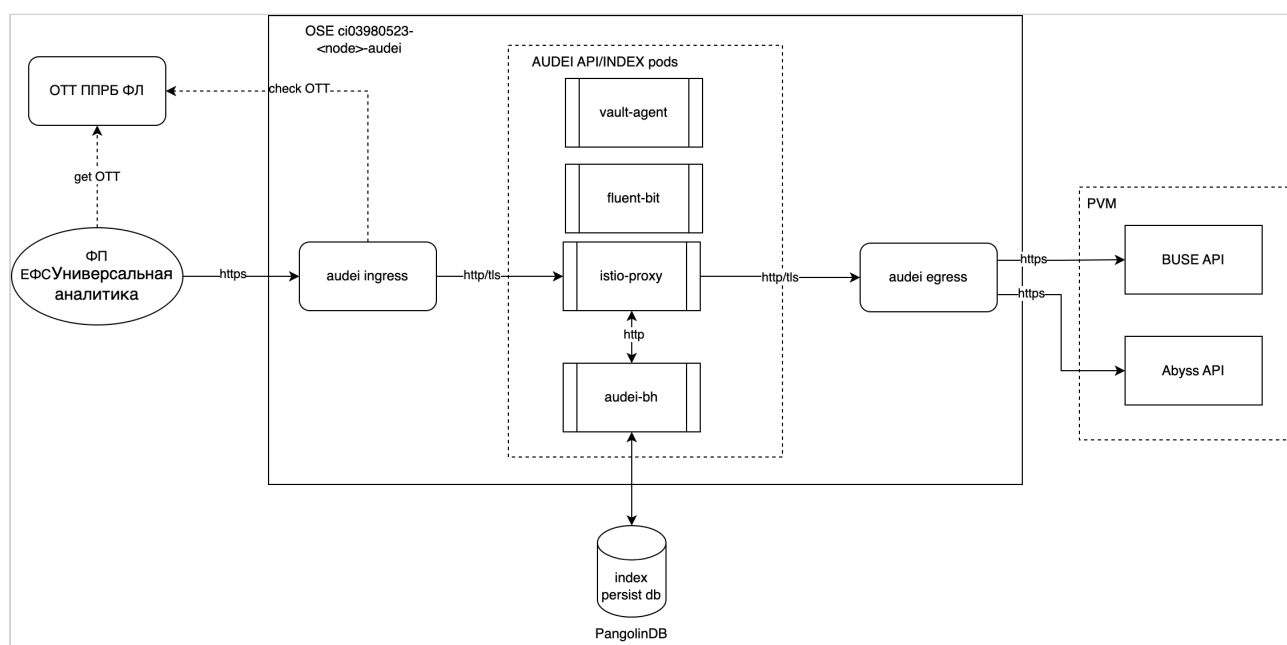
Требования к RESULT-запросам поиска данных архивных индексов (Abyss API)

1. Обеспечение выполнения RESULT-запросов на поиск данных к Abyss API $9 \times 14 \times 2 = 252$ max QPS
2. Обеспечение эксплуатационных требований на RESULT-запросы к Abyss API

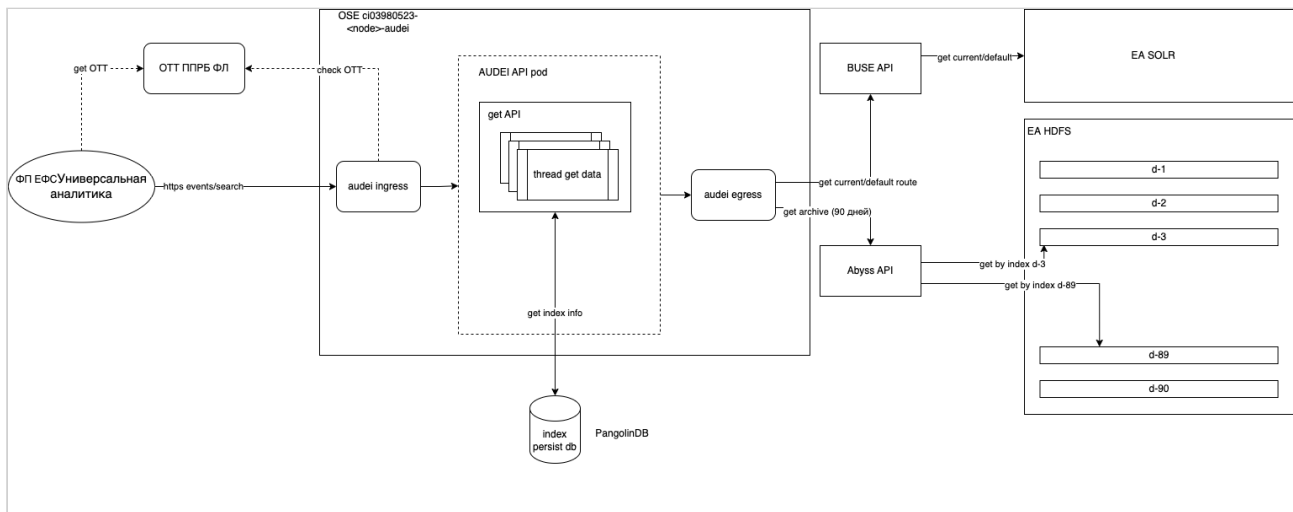
метрика	значение
Размер одного сообщения в ответе в ЕРКЦ	max: 5КБ

метрика	значение
Количество сообщений в ответе на запрос к AUDEI API	max: 2000 сообщений
Общий трафик ответа на запрос к AUDEI API	max: 10000КБ (10Мб)
Общее время отклика на запрос к AUDEI API	< 2.5 секунды

Концептуальная архитектура сервиса



Концептуальная архитектура получения данных из кеша и индекса <=90 дней



описание схемы

Поиск и чтение данных, согласно индекса за запрошенный диапазон, будет выполняться из заранее подготовленных выборок/партиций в HDFS в конкурентном режиме для каждого из запроса от ЕРКЦ.

интеграция ЕРКЦ с AUDEI

Интеграция ЕРКЦ с AUDEI происходит в синтаксисе BUSE API.

Аутентификация и авторизация между ЕРКЦ с AUDEI происходит по mTLS с проверкой сертификата вызывающей стороны в envoy фильтре.

В AUDEI реализован сценарий OTT-авторизации на провайдере ingress согласно <https://mapp.sberbank.ru/platform-v/BD/5.15/OTTS/installation-guide-client>

AUDEI далее маршрутизирует запросы ЕРКЦ к модулям PVM SOLR и архиву.

интеграция AUDEI с PVM EA

Интеграция AUDEI с PVM EA происходит через BUSE API, Abyss API.

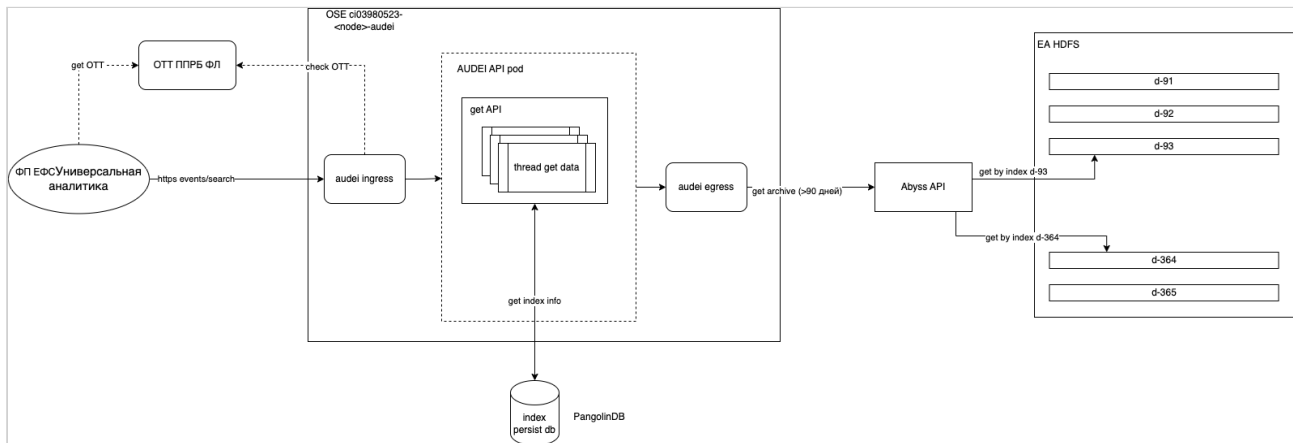
Запрос к архиву (HDFS) - через Abyss API, метод `index/archive/task/project/<PROJECT>/name/<INDEX>/query/<QUERY UUID>/result`

Запрос к SOLR - через BUSE API, метод `/bs/fulltext/project/{PROJECT}/search`

аутентификация и авторизация запросов AUDEI к PVM API BUSE/Abyss

Выполняется согласно документации на продукт Platform V Monitor <https://mapp.sberbank.ru/platform-v/OPM>

Концептуальная архитектура получения данных из кеша и индекса >90 дней



ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Поиск и чтение данных, согласно индекса за запрошенный диапазон, будет выполняться из заранее подготовленных выборок/партиций в HDFS в конкурентном режиме для каждого из запроса от ЕРКЦ.

интеграция ЕРКЦ с AUDEI

Интеграция ЕРКЦ с AUDEI происходит в синтаксисе BUSE API.

Аутентификация и авторизация между ЕРКЦ с AUDEI происходит по mTLS с проверкой сертификата вызывающей стороны в envoy фильтре.

В AUDEI реализован сценарий ОТТ-авторизации на провайдере ingress согласно <https://mapp.sberbank.ru/platform-v/BD/5.15/OTTS/installation-guide-client>

AUDEI далее маршрутизирует запросы ЕРКЦ к модулям PVM HDFS.

интеграция AUDEI с PVM EA

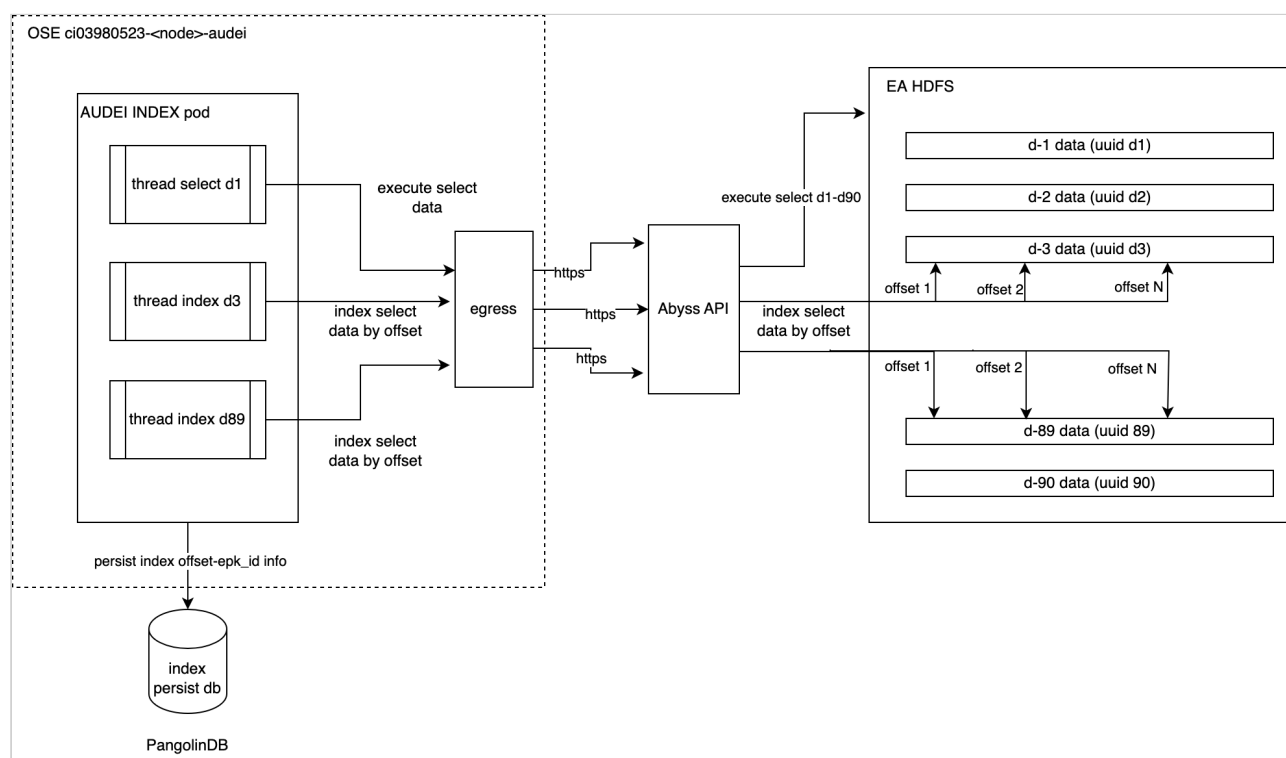
Интеграция AUDEI с PVM EA происходит через Abyss API.

Запрос к архиву (HDFS) - через Abyss API, метод index/archive/task/project/<PROJECT>/name/<INDEX>/query/<QUERY UUID>/result

аутентификация и авторизация запросов AUDEI к PVM API BUSE/Abyss

Выполняется согласно документации на продукт Platform V Monitor <https://mapp.sberbank.ru/platform-v/OPM>

Концептуальная архитектура подготовки данных и построения индекса по epk_id



Описание схемы работы кеша и индексации

- По расписанию, поток подготовки данных, модуля индексации данных ЕРКЦ (prepare index module - pi-module) в конкурентном режиме создает выборки аудита ЕРКЦ за период (сутки - по умолчанию) до достижения результатов на требуемую глубину хранения d-1 - d-n(90 дней, по умолчанию). Выборка сортируется по `epk_id`

Пример запроса на выборку за сутки

http-запрос

```
POST --header "Accept: application/json; charset=utf-8" --header "Content-type: application/json; charset=utf-8" --header "X-PVM-API-KEY: <X-PVM-API-KEY>" --data '{"sqlQuery":"SELECT * FROM \"<INDEX>\" ORDER BY \"epk_id\" ASC\",\"searchTimeInterval\":{\"from\":\"2023-09-07T00:00:00.000Z\",\"to\":\"2023-09-07T23:59:59.999Z\"}}' --url
```

`https://<host>:<port>/coordinator/api/gateway/v1/index/archive/task/project/<project>/query`

Пример ответа

ответ

```
{
  "uuid": "d232468f-b3af-4088-a7f5-f999b5439e6f"
}
```

 срок оперативного хранения

Обязательно необходима настройка HDFS по сроку хранения выборок с uuid не менее глубины доступности к данным

Одно из решений - выделение директории HDFS без срока хранения, при контроле хранения со стороны приклада

В БД индекса формируется соотв. запись - *partition* о создаваемой выборке d-n содержащей информацию: *id, create date, period/interval date, query request uuid, status*

Запись в БД препятствует повторному созданию выборки от других потоков pi-module

- По окончании работы запроса получения/подготовки данных, для этого набора данных стартует поток индексации *epk_id->offset*
- Потоки индексации модуля *pi-module* по существующим выборкам, в конкурентном режиме, выбирают *interval* из БД индекса в соотв. статусе, меняют статус на статус подготовки индекса.
- Потоки индексации модуля строят индекс соответствия смещения (*offset*) пагинации (1000 записей по умолчанию) и *epk_id* для выбранного *partition*

пример запроса

```
https://<host>:<port>/coordinator/api/gateway/v1/index/archive/task/project/<project>/name/<index>/query/<request uuid>/result?offset=1000&limit=1
```

пример ответа

```
[
  {
    "__time": "2024-02-23T07:34:05",
    "session": "a3b31ea2-5063-44a0-82c9-ba100a805a62",
    "module": "CI02001608_sm_uko",
    "paramOldValue": [
      null,
      null,
      null,
      null,
      null,
      null,
      null
    ]
  }
]
```

```

null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
],
"paramName": [
    "type",
    "application",
    "clientName",
    "clientSurname",
    "clientPatronymic",
    "clientBirthDay",
    "clientDocNumber",
    "clientSeriesNumber",
    "vspCode",
    "osbCode",
    "tbCode",
    "ipAddress",
    "cardNumber",
    "channelType",
    "userAppVersion",
    "connectorType",
    "state",
    "message",
    "recipient",
    "confirmType",
    "deviceName",
    "confirmCode",
    "mobileSdkData",
    "deviceModel",
    "deviceInfo",
    "operationUID",

```

```

    "sessionId",
    "profileId",
    "connectorId",
    "connectorGUID",
    "deviceId"
  ],
  "userName": "cIMrxU",
  "metamodelVersion": "228",
  "epk_id": "003a75de-2a9b-45bc-89c9-1f9a8ebd9b0c",
  "userLogin": "SqlZpkapfoGRaMdr",
  "createdAt": "2024-02-23T07:34:05",
  "userNode": "a3b31ea2-5063-44a0-82c9-ba100a805a62",
  "name": "LOGON",
  "id": "a3b31ea2-5063-44a0-82c9-ba100a805a62",
  "paramValue": [
    "AVBnAMi",
    "DvYLPmgdG",
    "yUigPARNytfYVy",
    "ryieNvJDAvUBMR",
    "qHESkVhSx",
    "1956-4-23",
    "261138",
    "5946",
    "20039",
    "47706",
    "20711",
    "kvDPmzcZZUIpcqpP",
    "3717299159915933",
    "nmVAVaqUGHSZSAkRF",
    "PItqCk0SFJyBTe",
    "ttyUIXataCmxDy",
    "kEBMIaBFpG",
    "IPKBB JRv
EmlcGREpzcEbheCqXMmzodaKgsOxNGWBISNRGmLGywDdnnxUWBMAyrUUInJTMgjTuBaiUgBUoyJTI
UmFdgaBETydxogrgJvipVlAtlghxzFIKtqHZRPpzJoijnjUGDYZCXWjRAKcExHWHWhnFmzyrz
kSrzhqbFHZDuFMASXAlpptNWaxoIkGYUortkbusTppDLPTwuNnBoXvqZxrcwvuKsZohKFkURHmbglE"
,
    "zJbpOugeKt",
    "RzrnDMFU",
    "tcckRYrTTrpwdzSEoWvHcZHjEDFSqkyUibGpJkIZm",
    "KFxsLFxyCK",
    "ijlloonlcVvFWD
PJmRwPsiihKHBAUtBhLeVV0hZCibTrFrVPLRmAzvuhgqLeKPOSJqhjjxZybjlbBLHnTrlJxTTXkNJTL
VCKDBLfDOckWUftDEKGIMJihHigvLIknSinNMwRErUoihtmfYvkxejaHkOyUIOykEgOkry
OEzXbGKWjzGWJTqSBLRGV XxdwVRntTMtxFm",
    "fpd RdjrZUvfsVTZsdjldFmkEzjSfb",
    "oNzopTvhnP ohrVfAWGqCNDKhIbetFzyvDbjOgHBKm",
    "5f54dd02-ca62-4282-a58f-7b628a3c5021",
    "d22b80e1-4e0c-4da8-acef-d284722db7ac",
    "5535dc3b-cd4f-442c-ae19-9509c30820ab",
    "c198b2a3-2f39-42cc-ab3b-dc6c65bc7bc7",
    "0f9d8cb9-be9f-4766-aef9-cfd4263db6c6",

```

```

    "25bada9a-a86d-4ed2-8a5e-0330161dd61b"
  ]
}
]

```

- По окончании индексации, данные по индексу *epk_id* → *page* для *intervalId* сохраняется в БД индекса, статус подготовленных данных *interval* переводится в значение готовности поиска и получения данных по *epk_id, date*
- Процедура выгрузки и индексации данных выполняется ежедневно, обеспечивая требуемую глубину данных для запросов
Процесс учитывает таймаут на передачу и сохранения данных в HDFS от Kafka между внутренними компонентами ЕА.
- При получении запроса поиска и получения данных в модуль getAPI (get-module), происходит вычисление и получение *interval* для даты в БД индекса в статусе готовности работы по поиску данных.
- Полученный *interval* содержит в себе полную информацию позволяющую построить и выполнить запрос к Abyss за данными по конкретному *uuid* для даты и *page-offset* к *epk_id*.
Предполагается, что таргетированный запрос к Abyss позволит получить данные в рамках SLA

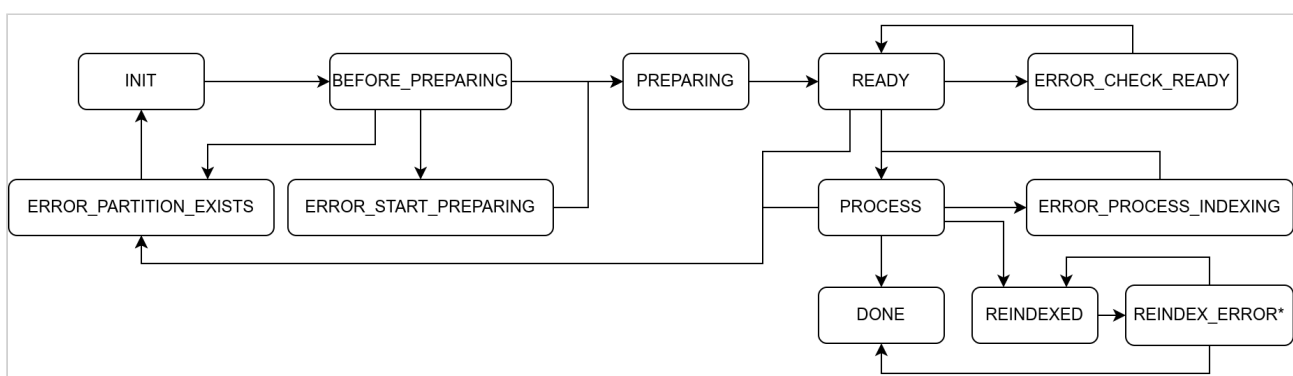
Атрибуты события для индексации

Для индексации и поиска событий, согласно требований, необходимо обеспечить наличие атрибута **epk_id** в базовых/верхних атрибутах события аудита.

Если атрибут **epk_id** будет передаваться в параметрах события аудита, необходимо настроить фильтр на обработчике/коллекторе топика Kafka с копированием **epk_id** в верхний (root) атрибут события.

Статусная модель индекса/partition

Статусы Партиции



статус	описание
INIT	запись о периоде, которой необходима индексация

статус	описание
PREPARING	период ожидает подготовки данных в абисе, уже существует query-UUID запроса
BEFORE_PREPARING	период захвачен для старта подготовки в абис. Введен, чтобы разные поды не запросили подготовку
READY	период готов к индексации - FINISHED статус от Абис
ERROR_START_PREPARING	ошибка старта подготовки партии в абисе
PROCESS	для периода идет процесс индексации
ERROR_CHECK_READY	не удалось запросить статус создания партии в Абисе для данного периода
ERROR_PROCESS_INDEXING	произошла ошибка в процессе индексации периода, любая, кроме исчезновения партии в абисе
ERROR_PARTITION_EXISTS	для данного периода подготовленной партии в абисе не существует
REINDEXED	партия мягко переиндексирована
REINDEX_ERROR_*	ошибки при попытке закончить мягкую переиндексацию после готовности индекса
DONE	процесс индексации периода окончен, индекс готов к использованию

Структура таблиц индекса interval, pages

audei_epk_data

имя	тип	ограничения	комментарий
id	bigint	NOT NULL	
partition_id	integer	NOT NULL	связь с audei_partition

имя	тип	ограничения	комментарий
epk_id_first	character varying(50)	NOT NULL	
epk_id_last	character varying(50)	NOT NULL	
epk_id_offset	bigint	NOT NULL	
period_date	timestamp(6)	NOT NULL	

audei_partition

имя	тип	ограничения	комментарий
id	integer	NOT NULL	
created	timestamp(6)	NOT NULL	
date_begin	timestamp(6)	NOT NULL	from_date
date_end	timestamp(6)	NOT NULL	to_date
start_date	timestamp(6)		
update_date	timestamp(6)		
uuid	character varying(100)		
is_ready	boolean	DEFAULT false	
index_name	character varying(256)	NOT NULL	индекс партиции
index_state	character varying(120)		
reindex_state	character varying(15)		статус мягкой переиндексации

связи между таблицами

Таблицы связаны через поля `audei_partition.date_begin = audei_epk_data` one-to-many. Если `index_state = 'DONE'`, значит индексация окончена.

Поиск осуществляется сначала выбором партиций за заданный период, затем по ним ищутся записи индекса по дате и условия попадания `epkId` в запись индекса

Выбор стартовой даты индексации

Стартовая дата индексации указывается в параметре `audei.start-day`

Если параметр задан, то индексация будет по датам на глубину `audei.depth-in-days`

например для `audei.start-day = 01.11.2023` :

01.11.2023

02.11.2023

03.11.2023

...

01.11.2023 + (`audei.depth-in-days` -1) дата

Если параметр не задан, то индексация производится от текущей даты -1 на дату `currentDate - audei.depth-in-days`

API для клиента

Пользовательское приложение должно работать с AUDEI через BUSE API (см описание на странице [AUDEI API](#))

<https://mapp.sberbank.ru/platform-v/OPM/5.0/BUSE/apis/K>

[/audit/project/{project}/events/search](#) - Получение событий аудита по фильтру - согласно

 SBTSUPPORT-36046 - Пояснения к API Получение событий аудита по фильтру **CLOSED** API отличается

Функциональные требования

События аудита

Авторизация интеграции ЕРКЦ к AUDEI

Эксплуатационные требования

[AUDEI продуктовые метрики](#)

Надежность

1. Обеспечено георезервирование всех элементов системы (в разных ЦОД) - стандартная схема развертывания 2N резервирование Active-Active
2. Горизонтальное масштабирование - через увеличение количества под
3. Вертикальное масштабирование - через увеличение квот в namespace проекта
4. Обеспечение мониторинга компонент проекта, пороговые значения

Производительность

Обеспечение 2-х кратного запаса по производительности:

метрика	значение
QPS (Количество запросов к AUDEI API в секунду)	18 в секунду
Размер одного сообщения в ответе в ЕРКЦ	max: 5Kb
Количество сообщений в ответе на запрос к AUDEI API	max: 2000 сообщений
Общий трафик ответа на запрос к AUDEI API	max: 10000КБ (10Мб)
Общее время отклика на запрос к AUDEI API	<= 3 секунды

Автоматизация установки

1. Обновление сервисов системы должно проводиться в автоматическом режиме по средствам DevOps.
2. Обновление системы (установка новых версий) должно проводиться без простоя клиентского сервиса (должна обеспечиваться доступность клиентского сервиса = 100%).
3. Обновление системы (установка новых версий) должно проводиться без потери клиентских данных и полной их доступности после обновления системы.
4. Для каждого обновления системы должен быть предусмотрен План отката без потери клиентских данных и без простоя клиентского сервиса.
5. Поддержка канареечных релизов (предоставление изменений небольшому количеству пользователей с последующим масштабированием/тиражом на всех пользователей).
6. Миграция конфигурации/настроек между разными версиями сервисов (и/или при смене тех. стека компоненты (пример, Osiris → Data Collector)), должна осуществляться в полностью автоматическом режиме.
7. Обновление схем данных в ПО и БД и прочих служебных метаданных должно осуществляться в полностью автоматическом режиме.
8. Все данные которые уже присутствуют в системе или в средствах управления системой должны быть применены для установки или обновления в полностью автоматическом режиме.
9. Установка или обновление одного сервиса, с учётом всех работ по настройке, на одном стенде не должно превышать 4 часов.

AUDEI. Мягкая переиндексация/Переиндексация без недоступности

Переиндексация

Вводится новое поле *audei_partition.reindex_state*, которое будет хранить статусы переиндексации (**NEED_REINDEX**, **REINDEXING**, **REINDEXED**).

1) Для начала мягкой переиндексации партиции необходимо пометить нужную партицию, проставив в поле **REINDEX_STATE** значение **NEED_REINDEX**. Например, запросом ниже.

Запрос для простановки статуса реиндексации

```
UPDATE audei_partition SET reindex_state = 'NEED_REINDEX' WHERE id = :id AND
index_state = 'DONE'
```

Условия:

- параметр *audei.index-soft-enabled=true*
- Отправлять на реиндексацию можно только партиции в статусе **DONE**.
- Одновременно можно пометить любое количество партиций.
- Должен быть задан пользователь с правами DDL для проекта этих партиций. Хранится в параметрах *audei.shards[<shard>].ddluser*, *audei.shards[<shard>].ddlpassword*

2) ControlService находит помеченные партиции и конкурентно создает их копии в таблице *audei_partition* со статусом **INIT** и статусом реиндексации **REINDEXING**. У помеченной партиции статус реиндексации становится **null**.

3) Далее идет штатный процесс подготовки партиции.

4) Перед началом индексации создается новая таблица индекса на основе таблицы *audei_epk_data_<YYYYMMDD>* с именем *audei_epk_data_<YYYYMMDD_reindex*, если еще не создана. Данные индексации будут вставляться в нее. По окончании процесса партиция помечается статусом **REINDEXED**.

5) Находя такой статус, ControlService запускает процедуру обмена партиции таблицы **AUDEI_EPK_DATA** с временной таблицей. Процесс повторяется для каждого дня, содержащего партиции в статусе **REINDEXED**, отдельно.

Условия:

- все партиции в дне должны быть со статусами или **DONE**, или **REINDEXED**, где есть переиндексированные партиции,
- Должен быть задан пользователь с правами DDL для проекта этих партиций. Хранится в параметрах *audei.shards[<shard>].ddluser=* *audei.shards[<shard>].ddlpassword=*

5.2) записи, не принадлежащие переиндексированным партициям в дне, куда входят переиндексированные партиции, переливаются из таблицы *audei_epk_data* во временную таблицу. при ошибке статус возвращается в **REINDEXED**

5.3) на временную таблицу вешается констрент, ограничивающий данные днем, в котором была переиндексация. Это помогает избежать сканирования таблицы при соединении временной таблицы с основной. При ошибке статус выставляется в **REINDEX_ERROR_CREATE_CONSTRAINT**

5.4) из таблицы `audei_epk_data` открепляется таблица `audei_epk_data_YYYY_MM_DD` со старыми данными. при ошибке статус выставляется в **REINDEX_ERROR_DETACH_PARTITION**.

5.5) в таблицу `audei_epk_data` вставляется временная таблица. при ошибке статус выставляется в **REINDEX_ERROR_ATTACH_PARTITION**.

5.6) удаляются старые партии из таблицы `audei_partition` и новые получают статус **DONE**. С этого момента новые партии готовы к работе

5.7) старая таблица(бывшая партиция) переименовывается в `audei_epk_data_YYYY_MM_DD_old_<long timestamp>`. В случае ошибки статус **DONE** у партиции не меняется, но в поле `reindex_state` проставляется **ERR_RENAME_OLD**.

5.8) новая переименовывается в стандарт названия дневной партиции `audei_epk_data_YYYY_MM_DD`. В случае ошибки статус **DONE** у партиции не меняется, но в поле `reindex_state` проставляется **ERR_RENAME_NEW**.

Восстановление после ошибок

Стандартные ошибки индексации и подготовки обрабатываются, как обычно.

Ошибки подмены таблиц выставляются всем реиндексированным партициям в дне.

В случае зависания процесса постиндексации на статусе **SWAPPING**, требуется ручное разбирательство.

В случае статуса **REINDEX_ERROR_ATTACH_PARTITION**, поиск за этот день по ВСЕМ ⚠️ индексам ничего не будет находить. Поэтому анализ этой ошибки в приоритете.

В случае статусов переиндексации **ERR_*** переиндексация успешно закончилась, но не смогла переименоваться одна из таблиц. Нельзя запускать переиндексацию для таких дней, пока таблицы не переименуются.

Если ControlService находит партиции в статусах **REINDEX_ERROR%** или реиндекс статусах **ERR%**, то запускает процесс продолжения подмен таблиц. Стадия, на которой произошла ошибка, определяется по статусу одной из партиций в дне.

Итого

1) После переиндексации остается временная таблица `audei_epk_data_YYYY_MM_DD_old_<long timestamp>`. Ее можно использовать для сравнения было-стало, например запросом:

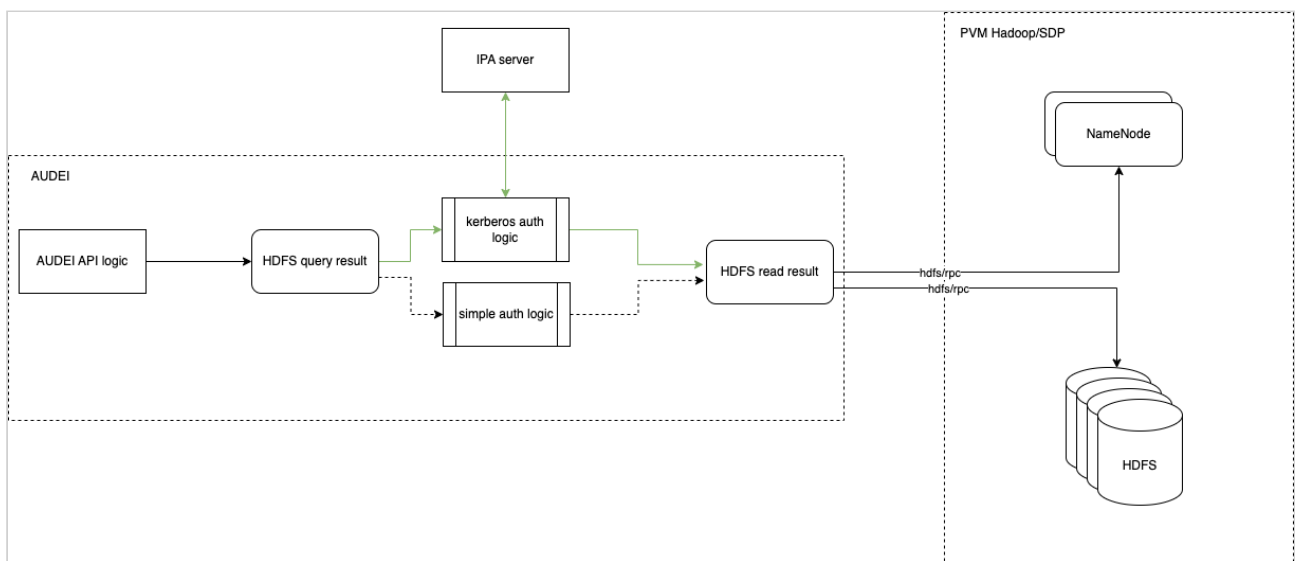
```
select 'old records count', count(1) from audei_epk_data_20251030_old_1762764153852 r
where partition_id = 2079 -- старый id партиции
union
select 'new records count', count(1) from audei_epk_data_20251030 r
where partition_id = 2160; -- новый id партиции
```

При ненадобности ее можно удалить.

2) Если есть запрос на поиск и в заданном периоде идет переиндексация, то результат будет сформирован по старым данным и http статус ответа будет подставлен из параметра `audei.soft-reindex-status-code`. Если его выставить в 200, то проверка, есть ли переиндексация, проводиться не будет.

AUDEI HDFS direct

Подключение AUDEI к результатам выборки архивных данных из HDFS через новый сервис чтения



Связанные постановки СБТ

[\[CRPLTFRM-18946\]](#) [\[LGDB\]](#) Отказ от Cloudera - миграция Abyss в OSE / k8s

Kerberos авторизация доступа к SDP HDFS

Реализовано в рамках эпика [⚡ AUDEI-345 - Direct HDFS Kerberos Auth](#) **DONE**

Истории

✓ [AUDEI-342 - Direct HDFS. Auth kerberos|token](#) **CLOSED**

✓ [AUDEI-386 - KERB SDP оптимизация обмена токенами](#) **CLOSED**

Принципиальная схема авторизации kerberos

Источники: [1] <https://pro-ldap.ru/tr/zytrax/tech/kerberos.html> ; [2] RH IDM. Java Authentication Methods

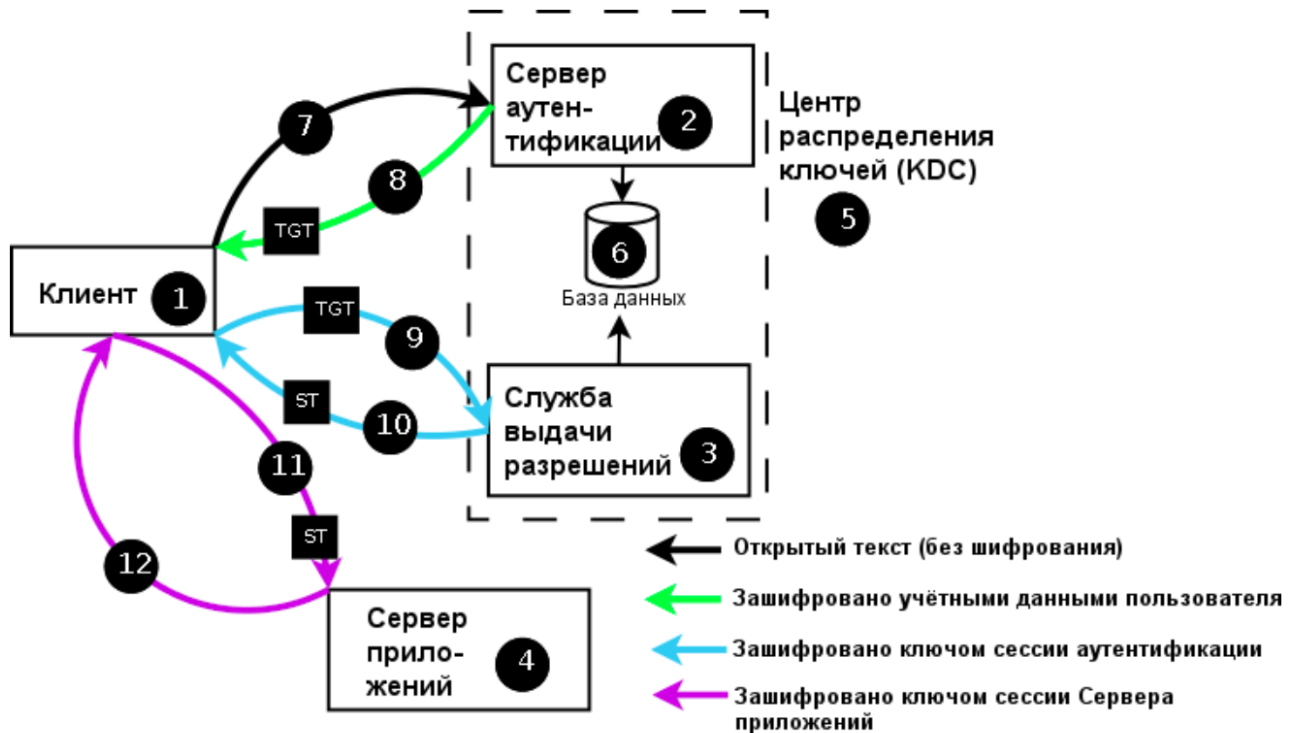


Рисунок 2: Операции Kerberos

Примечания:

0) **ВНИМАНИЕ!!! согласно информации ниже, в hadoop не происходит шифрование при использовании kerberos!!!**

<https://yandexwebcache.net/yandbtm?>

<https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmode=inject&tm=1739445333&tld=ru&lang=en&la=1737314944&text=hadoop+does+kerberos+encrypt+traffic&url=https%3A%2F%2Fblog.cloudera.com%2Fhow-to-set-up-a-hadoop-cluster-with-network-encryption%2F&l10n=ru&mime=html&sign=cb48d9aaa503111aaf1672171e09e196&keyno=0>

1) Клиент - это AUDEI API/INDEX

2) 2.6.3 - это IPA из <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=12376703867>

- Если пользователь желает использовать сетевой сервис, он должен сначала получить Сервисное разрешение от TGS (3) KDC (5). Клиент (1) создаёт сообщение KRB_TGS_REQ (9) в Службу выдачи разрешений (TGS) (3) на получение Сервисного разрешения (ST) для целевого Сервиса приложений. Содержимое сообщения KRB_TGS_REQ:
 - Принципал пользователя**, требуемый **принципал сервиса**, требуемое время жизни сервиса и разные другие поля. Эти данные не шифруются и используются TGS (3) для получения из базы данных безопасности (6) соответствующих ключей для других частей этого сообщения.
 - TGT (неразбираемый набор бит), которое было получено клиентом во время **последовательности обмена сообщениями этапа входа в систему**. Оно уже зашифровано ключом, который неизвестен клиенту, но может быть получен TGS (3) из базы данных безопасности (6) с использованием **принципала пользователя**.

- c. Структура **Authenticator**, которая состоит в основном из **принципала клиента (Client-Principal)**, метки nonce (случайное число) и других данных. **Authenticator** шифруется с помощью ключа сессии, полученного во время [последовательности обмена сообщениями этапа входа в систему](#). Опционально, вместе с **Authenticator** клиент может предложить "подключ" (по существу, замену ключа сессии). При наличии этого подключа, TGS (3) должен использовать его для шифрования ответа.
 - d. Сообщение KRB_TGS_REQ определено в разделах [3.2.2](#) и [5.4.1 RFC 4120](#). Оно посылается (9) Службе выдачи разрешений (TGS) (3) KDC (5).
2. TGS (3) отвечает сообщением KRB_TGS_REP (10), которое состоит из:
- a. Случайным образом сгенерированного ключа сессии сервиса приложений (который будет использоваться для шифрования последующих сообщений между клиентом (1) и Сервисом приложений (4)), времени жизни этого ключа, отметки времени timestamp, **принципала сервиса**, который был запрошен, и копии метки nonce (случайное число), отправленной клиентом (1). Эта информация зашифрована либо с использованием ключа сессии, полученного во время [последовательности обмена сообщениями этапа аутентификации](#), либо с использованием подключа (замены ключа сессии), предложенного клиентом в сообщении KRB_TGS_REQ.
 - b. Сервисного разрешения (ST), зашифрованного с использованием ключа Сервера приложений, на котором выполняется запрашиваемый клиентом сервис. Это разрешение содержит множество информации, интересной Сервису приложений. С точки зрения клиента, ST представляет собой неразбираемый набор бит, который передаётся Серверу приложений, когда тот требует подтвердить свои права. Клиент не может интерпретировать содержимое ST, поскольку у него нет (да ему и не нужно) каких-либо ключей, которыми он мог бы его расшифровать. Важная часть содержимого ST — копия ключа сессии сервиса приложений, сгенерированного TGS и также отправленного клиенту (смотрите пункт а). **Примечание: Серверы приложений** также проходят **аутентификацию** в KDC (5), используя процедуру, практически аналогичную [описанной выше](#) для аутентификации пользователя.
 - c. Сообщение KRB_TGS_REP определено в разделах [3.2.4](#) и [5.4.2 RFC 4120](#).
3. Клиент (1) расшифровывает свою часть структуры с помощью либо ключа сессии, либо предложенного им подключа, и извлекает и сравнивает метку nonce. Он также извлекает новый ключ сессии сервиса приложений.
4. Наконец, клиент (1) посылает Серверу приложений (4) сообщение KRB_AP_REQ (11) на запрос доступа. Это сообщение состоит из:
- a. Структуры **Authenticator** пользователя, как определено выше для сообщения KRB_TGS_REQ. Эта структура **Authenticator** зашифрована с помощью ключа сессии сервиса приложений, полученного из предыдущего сообщения KRB_TGS_REP (10).
 - b. Сервисного разрешения, полученного в предыдущем ответе (10).
 - c. Клиент может запросить (с помощью флаг-поля в этом сообщении), что ему требуется провести **взаимную аутентификацию**. В этом случае Сервер приложений (4) ответит сообщением KRB_AP_REP, содержащим запрашиваемую информацию. Если взаимная аутентификация не запрашивается, то целевой сервис сразу же считается доступным, и в некоторых реализациях в этом же сообщении могут быть посланы данные, специфичные для целевого приложения.
 - d. Сообщение KRB_AP_REQ определено в разделах [3.3.1](#) и [5.5.1 RFC 4120](#).
5. Сервер приложений (4) отвечает (12) сообщением KRB_AP_REP только в случае, если была запрошена взаимная аутентификация. В противном случае считается, что целевой сервис доступен и ожидает поступления клиентских данных.
6. Сообщение KRB_AP_REP определено в разделах [3.3.3](#) и [5.5.2 RFC 4120](#).

Описание работы с тикетами на подах AUDEI

При старте поды запускается kinit + создаётся ticket.cache файл, что соответствует цифрам 7,8 на рисунке выше.

Через каждый час запускается служба cron и проверяет, что токен в cache файле не истёк и если истёк, то повторяются операции 7, 8.

При Hot старте приложения TGT берётся из cache файла и и идёт в TGS, получает ST и кладёт в cache файл, что соответствует цифрам 9, 10.

При следующих запросах на поиск в HDFS оно берёт ST из cache файла, что соответствует цифрам 11, 12 рисунка выше.

AUDEI sharding PostgreDB

Задача

Разработан механизм распределения (шардирования) индексации архива между несколькими БД AUDEI по проектам архивов. Возможность конфигурации группирования проектов/индексов в шардах.

В рамках  **AUDEI-306** - DB ShardConnectionPool реализация выбора соединения для шарды **DONE**

Реализация

Программный шардинг из группировок Hikari ConnectionPool's

Шарды конфигурируются для проектов индексов, может быть одна шарда для нескольких (или всех) проектов.

Несколько шард для одного проекта/индекса невозможно, генерируется исключение конфигурации.

Переключатель использования функционала *audei.pg.sharding.enabled=true/false*. Переключатель работает только при старте поды.

Маршрутизация ISTIO всегда строится на основе конфигурации шардов и параметра \$
{global.multiClusters.jdbc.audei_postgres.url}

Конфигурация ConfigMap всегда учитывает оба типа указанных источников данных, для бесшовного переключения функционала

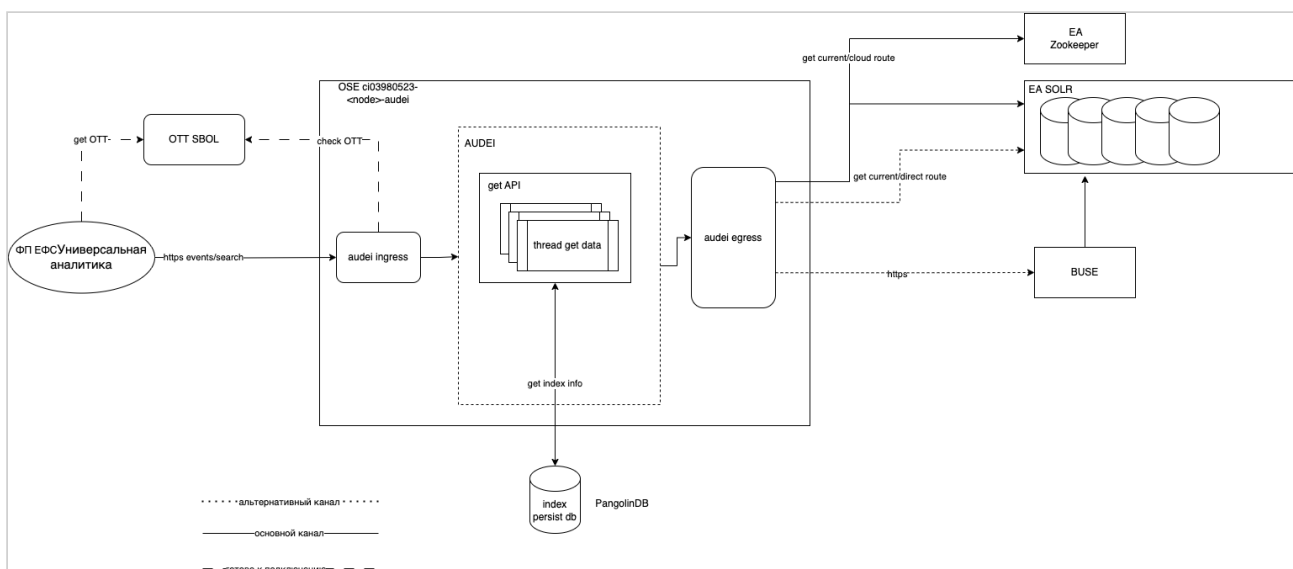
В коде, если *audei.pg.sharding.enabled=false*, используется логика псевдо-шарды для всех проектов с конфигурацией подключения *audei.app.spring.datasource.hikari.jdbc-url*

Архитектура

AUDEI Solr direct

Прямая интеграция AUDEI к Solr EA при запросах к оперативным данным

Концептуальная схема работы AUDEI с прямой интеграцией к Solr при получении данных из оперативного индекса



AUDEI мониторинг индексации

Принцип мониторинга статуса работы AUDEI

Задача

Текущие прикладные метрики AUDEI позволяют получить только общую картину работы AUDEI по индексации.

Зачастую, для решения прикладных задач эксплуатации, необходимо иметь инструмент получения подробного статуса и статистики индексации, хранящийся в БД AUDEI

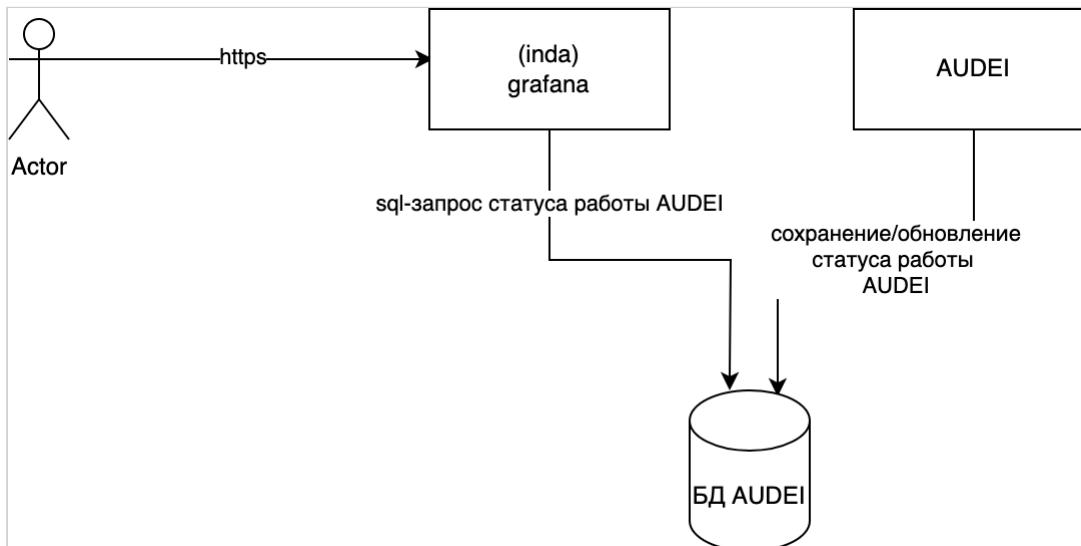
Предлагаемое решение

AUDEI для своей работы использует БД AUDEI для хранения индексов и статуса индексации

Также AUDEI сохраняет в БД AUDEI runtime статистику по индексации

Для доступа команды сопровождения к этой статистике предлагается использовать выборку статистики из БД AUDEI через систему INDA с помощью SQL-запроса к БД AUDEI

Принципиальная схема доступа к данным БД AUDEI из INDA



AUDEI продуктовые метрики

События прикладного мониторинга(Prometheus format)

ИМЯ СОБЫТИЯ	ОПИСАНИЕ
<code>audei_index_prepare_event_count_total{abyss_index="index",}</code>	запрос на подготовку данных в Abyss
<code>audei_index_error_event_count_total{abyss_index="index",}</code>	при ошибках в запросах к EA при индексации
<code>audei_index_start_event_count_total{abyss_index="index",}</code>	старт индексации партии
<code>audei_index_done_event_count_total{abyss_index="index",}</code>	окончание индексации партии
<code>audei_search_request_event_count_total{solr_index="index",}</code>	событие при обращении к AUDEI API поиска событий аудита
<code>audei_search_error_event_count_total{solr_index="index",}</code>	ошибка поиска событий аудита при обращении к AUDEI API

имя события	описание
audei_search_request_event_duration_* {solr_index="index",} _total_seconds_count - сколько запросов было сделано _total_seconds_max - максимальное время из всех попыток _total_seconds_sum - суммарное время для всех запросов	время исполнения запроса при обращении к AUDEI API на поиск к индексу в секундах
MVP3	
audei_search_request_stat_db_*{abyss_index="index",})	время поиска данных индекса в БД AUDEI для поиска по партиции
audei_search_request_stat_rsp_*{abyss_index="index",})	время работы в Abyss для поиска запрошенных данных по партиции
audei_search_request_stat_dwl_*{abyss_index="index",})	время загрузки и фильтрации данных из Abyss для поиска по партиции
audei_inner_abyss_request_event_duration_*{abyss_index="index",})	суммарное время поиска/загрузки в Abyss и БД AUDEI для поиска по партиции
audei_inner_solr_request_event_duration_*{solr_index="index",})	суммарное время поиска и загрузки из Solr для поиска по оперативному интервалу
audei_index_failfactor_event_gauge	количество ненайденных в EA партиций индекса AUDEI - кандидаты на восстановление/переиндексацию
MVP7 p1	
audei_index_indexed_records_count_too_small{abyss_index="index",})	при событии когда индексация партиции завершается на количестве прочитанных данных меньше на 10% от расчетного количества
MVP8	
audei_inner_nnode_request_event_duration_*{abyss_index="index",})	время обращения к nameNode при прямой работе с HADOOP

имя события	описание
MVP9	
<code>audei_partition_status_event_gauge</code> {partition_type="PROCESS PREPARING DONE",shard="shard_name"}	количество партиций в статусе в шарде на момент сбора метрики
<code>audei_search_request_oversla_event_count_total</code> {solr_index="index",}	количество запросов к API с превышением SLA
<code>audei_ehcache_hit_percentage</code>	% попаданий в кеш по метаданной UUID, период расчета параметр -DEhCacheMetricScheduler=60 пример значения <code>audei_ehcache_hit_percentage</code> 99.99952697753906
D-01.010.00	
<code>audei_reindex_error_count_total</code> {abyss_index="i ndex",}	Метрика ошибок мягкой переиндексации
D-01.011.00	
<code>audei_keytab_switch_event_count_total</code>	Метрика - счетчик, увеличивается при переключении на следующий (резервный) KEYTAB
<code>audei_keytab_current</code> {keytab="имя текущего файла без директории"}	GAUGE метрика текущего KEYTAB
D-01.014.00	
<code>audei_api_error_limit_event_gauge</code>	Значение суммы ошибок API за интервал

имя события	описание

Метрики для учета срабатывания ошибок НС индикаторов

dbReadinessIndicator	audei_readiness_db_error_count_total	Проверка доступности БД посредством выполнения тестовых запросов к таблицам с партициями/данными/статистикой по всем настроенным индексам во всех шардах
audeiReadinessIndicator	audei_readiness_context_error_count_total	Проверка доступности посредством вызова собственного endpoint по адресу audei/show/environment, возвращающего информацию об установленной версии приложения
abyssReadinessIndicator	audei_readiness_abyss_error_count_total	Проверка доступности Abyss посредством выполнения тестового запроса по адресу "index/archive/task/project/<project>/name/<index>/status" к первому по списку настроенному индексу
tgtReadinessIndicator	audei_readiness_tgt_error_count_total	Проверка наличия живого TGT-тикета посредством выполнения команды klist, проводимая только при прямом доступе в Nadoor и включенной авторизации с помощью Kerberos
sdpReadinessIndicator	audei_readiness_sdp_error_count_total	Проверка доступности SDP HDFS путем попытки чтения метаданных из результата случайной партиции (результата) в статусе индексации DONE/PROCESS

D-01.009.02		
solrReadinessIndicator	audei_readiness_solr_error_count_total	Проверка доступности Solr - метрика при ошибке проверки
D-01.010.00		
buseReadinessIndicator	audei_readiness_buse_error_count_total	Проверка доступности BUSE - метрика при ошибке проверки
D-01.011.00		
solrFlinkIndicator	audei_solr_flink_lag_error_count_total{solr_index="index",}	Счетчик превышения лага на Flink
	audei_solr_flink_error_count_total	Счетчик ошибок подключения к Flink
D-01.013.00		
arqsReadinessIndicator	audei_readiness_arqs_error_count_total	Проверка доступности ARQS посредством выполнения тестового запроса по адресу "index/archive/task/project/<project>/name/<index>/status" к первому по списку настроенному индексу
D-01.014.00		
qiAPIErrorIndicator	audei_readiness_qi_api_error_count_total	Количество отрицательных срабатываний индикатора по превышению порога ошибок API Поды QI Путь URI к индикатору :8080/audei/api-errors

AUDEI создание и конфигурация БД

Ролевая модель

Используется СУБД PostgreSQL SE.

Ниже приведены скрипты создания набора системных объектов и ТУЗ для Мигратора Аудита.

Общее описание стандартных групповых ролей, примененных в модели:

- **db_admin** - роль с привилегией superuser, владелец табличных пространств и баз данных, выдается администраторам SberInfra для управления СУБД; на DEV-стендах выдается владельцу БД.
- **as_admin** - роль-владелец схемы, выдается администраторам АС, используется для создания и корректировки новых объектов в БД (таблицы, последовательности), является владельцем пользовательской схемы, выдается доменным или локальным ТУЗ для инструментов автоматизации (Liquibase).
- **as_admin_read** - роль для чтения всех таблиц всех схем, выдается администраторам АС, аналог SEMIDBA_READ.
- **as_TUZ** - роль для ТУЗ Приложений, используется для работы АС и имеет права на выполнение DML-операций с объектами схемы.

Принцип работы ролевой модели:

1. Все операции создания ролевой модели выполняются администратором БД.
2. Раскатка всех дистрибутивов ведется от пользователя **ufs_admin**, - это универсальный пользователь с правами CREATE/DROP/ALTER во все схемы.
3. Имя пользователя приложений **audei** в примере идентичен наименованию схемы, но фактически это независимые объекты в PGSE и, теоретически, могут отличаться, хотя это и противоречит стандарту разработки Платформы. Данный пользователь задается в датасорсе Приложений.
4. Пользователь **audei** имеет права на чтение/запись (+truncate), но не имеет прав на create/drop объектов доступных схем - это ключевое отличие от Oracle.
5. Грантование всех операций через роли **as_admin/as_TUZ** обусловлено аудитом действий данных ролей.
6. Отдельных грантов на схему ext не требуется, доступ к ее объектам автоматически предоставлен всем пользователям, обладающим ролями **as_TUZ, as_admin, as_admin_read**. В том случае, если все таки будет не хватать прав или функции пакета будут не видны из под ТУЗ приложений, выполнить действия в разделе секции ext скриптов ниже.
7. Модель декларируется коллегами PGSE/ДКБ как утвержденная, но не исключаются какие-либо доработки и корректировка некоторых грантов в будущем.

Скрипты развертывания

Перед финальной установкой скриптов необходимо уточнить имена схем и соответствующих пользователей

Суффикс схемы может передаваться в Pipeline COMMON-переменной `DB_SCHEMA_SUFFIX`, по-умолчанию значение переменной равно номеру блока стенда.

Если суффикс схемы `DB_SCHEMA_SUFFIX` не передается или "" то имя схемы берется по-умолчанию `AUDEI`

в примере приведен образец с фиксированными именами:

скрипты развертывания схемы PostgreSQL SE

```
-- Создаем целевую схему и выдаем все права на ее изменение роли as_admin

CREATE SCHEMA AUDEI AUTHORIZATION as_admin;

GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA AUDEI TO "as_admin";

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA AUDEI TO "as_admin";

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA AUDEI TO "as_admin";

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA AUDEI TO "as_admin";

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA AUDEI TO "as_admin";

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA AUDEI TO "as_admin";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA AUDEI GRANT ALL PRIVILEGES ON
TABLES TO "as_admin";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA AUDEI GRANT ALL PRIVILEGES ON
SEQUENCES TO "as_admin";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA AUDEI GRANT ALL PRIVILEGES ON
FUNCTIONS TO "as_admin";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA AUDEI GRANT ALL PRIVILEGES ON
ROUTINES TO "as_admin";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA AUDEI GRANT ALL PRIVILEGES ON
TYPES TO "as_admin";

-- Создаем табличные пространства

CREATE TABLESPACE audei_ts_data OWNER db_admin LOCATION ' <путь_к_пространству> /
audei_ts_data';

GRANT ALL ON TABLESPACE audei_ts_data TO "as_admin";
```

```

-- Создаем пользователя для приложений и предоставляем соответствующие права

CREATE USER audei WITH ENCRYPTED PASSWORD '***' INHERIT;

GRANT USAGE ON SCHEMA audei TO "as_TUZ";

GRANT SELECT, UPDATE, INSERT ON ALL TABLES IN SCHEMA audei TO "as_TUZ";

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA audei TO "as_TUZ";

GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA audei TO "as_TUZ";

GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA audei TO "as_TUZ";

GRANT EXECUTE ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA audei TO "as_TUZ";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA audei GRANT SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON TABLES TO "as_TUZ";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA audei GRANT ALL PRIVILEGES ON
SEQUENCES TO "as_TUZ";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA audei GRANT EXECUTE ON FUNCTIONS
TO "as_TUZ";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA audei GRANT EXECUTE ON ROUTINES
TO "as_TUZ";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA audei GRANT USAGE ON TYPES TO
"as_TUZ";

GRANT "as_TUZ" TO audei;

-- Создаем пользователя БД для чтения всех таблиц всех схем и обогащаем соответствующую роль
as_admin_read

CREATE USER audei_read WITH PASSWORD '***';

GRANT as_admin_read TO audei_read;

GRANT USAGE ON SCHEMA audei TO "as_admin_read";

GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA audei TO "as_admin_read";

GRANT USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA audei TO "as_admin_read";

GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA audei TO "as_admin_read";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin in SCHEMA audei GRANT SELECT ON TABLES TO
"as_admin_read";

```

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin in SCHEMA audei GRANT USAGE ON SEQUENCES  
TO "as_admin_read";
```

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin in SCHEMA audei GRANT EXECUTE ON FUNCTIONS  
TO "as_admin_read";
```

```
-- Создаем пользователя ТУЗ прокатки изменений Liquibase
```

```
CREATE USER ufs_admin WITH PASSWORD '***' NOINHERIT;
```

```
GRANT "as_admin" TO ufs_admin;
```

```
ALTER ROLE ufs_admin SET ROLE TO "as_admin";
```